

Aufgabe 2

Eine Gepäckförderanlage besteht aus zwei Hauptkomponenten:

- **Ein äußeres Ringförderband:**

Dieses Band läuft gegen den Uhrzeigersinn und wird vom Motor M4 angetrieben. Der Großteil des Gepäcks wird darauf platziert und wartet auf die Entnahme. Zur Gepäckerkennung ist der Sensor S4 auf dem äußeren Ringförderband nahe dem Einspeisepunkt des Zufuhrförderbandes positioniert. S4 kann auch zum Zählen der Gepäckstücke auf dem Ringförderband verwendet werden.

- **Ein lineares Zufuhrförderband:**

Dieses Band transportiert gepuffertes Gepäck, das hier zwischengelagert wird, um es erst im richtigen Moment auf das Hauptband zu übergeben und so Kollisionen zu vermeiden. Es besteht aus drei Segmenten, die von den Motoren M1, M2 und M3 angetrieben werden. M3 treibt das Segment an, das dem äußeren Ringförderband am nächsten liegt. Jedes Segment des Zufuhrförderbandes verfügt ebenfalls über einen Sensor (S1, S2 und S3), wobei jeder Sensor dem zugehörigen Motor zugeordnet ist.

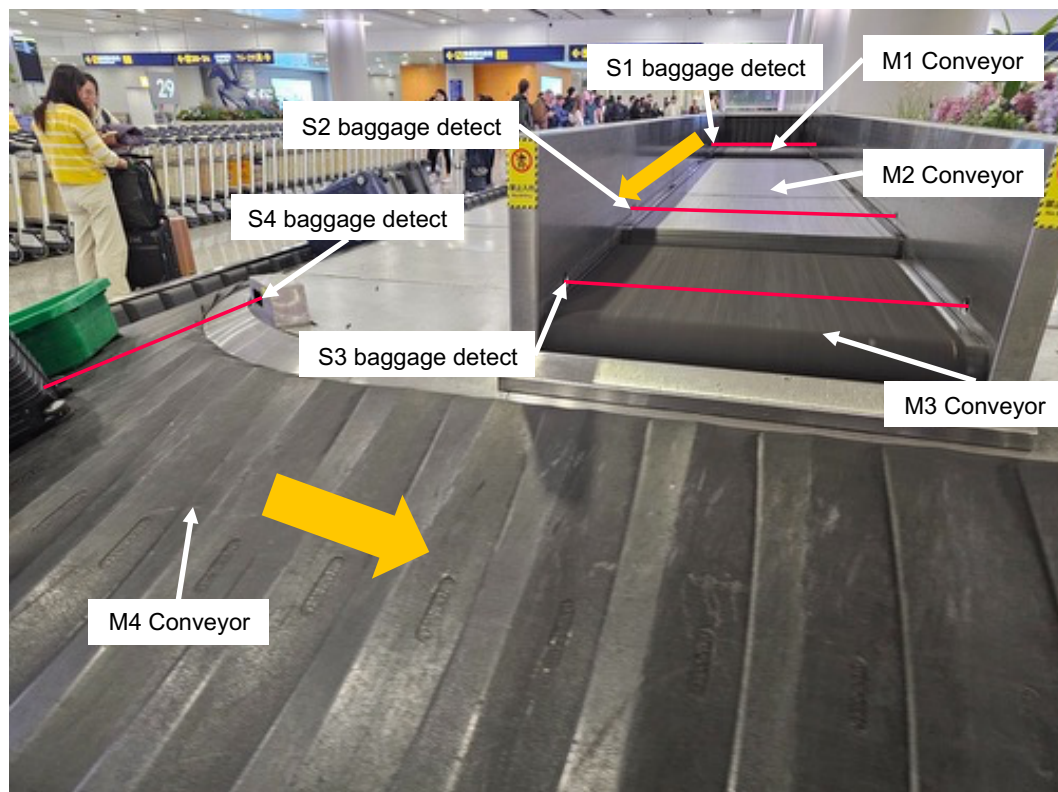


Abbildung 2: Anordnung der Sensoren (S1..S4) und Aktoren (M1..M4) in einer Gepäckförderanlage

Aufgabe 2.1

Programmcode analysieren (10 Minuten)

In dieser Aufgabe lernen Sie die Grundfunktion der Gepäckförderanlage kennen, indem Sie einen bereits implementierten und funktionsfähigen Funktionsbaustein analysieren. Der vorliegende Code ist fehlerfrei übersetzbar und kann direkt in PLCSim ausgeführt werden. Ihre Aufgabe besteht darin, die Funktionsweise des Bausteins zu verstehen und Fragen zum Code zu beantworten.

Beschreibung des Funktionsbausteins FB21

Dieser Funktionsbaustein (FB) dient zur Steuerung der zuvor genannten Gepäckförderanlage. Der Funktionsbaustein arbeitet nach den folgenden, genau definierten Regeln und Abläufen:

- Das von Motor M4 angetriebene Hauptförderband läuft konstant mit einer Geschwindigkeit von 3,78 km/h gegen den Uhrzeigersinn. Direkt an diesem Band, nahe der Einspeisestelle, ist der Sensor S4 positioniert, um Gepäck zu erkennen.
- Die ersten beiden Segmente des Zufuhrförderbandes, angetrieben von den Motoren M1 und M2, arbeiten in einer abhängigen Kaskade. Ein Band läuft nur dann, wenn das nachfolgende Segment frei ist, was durch die Sensoren S1 und S2 überwacht wird.
- Eine globale Systemuhr läuft kontinuierlich. Wenn S4 ausgelöst wird, wird der aktuelle Wert dieser Uhr als Zeitstempel für die nachfolgende Berechnung gespeichert.
- Der optimale Startzeitpunkt des Zufuhrförderbandes M3 wird berechnet, um eine Kollision von Gepäckstücken im Einspeisebereich der beiden Förderbänder zu vermeiden. Auf diesem Band ist der Sensor S3 zur Gepäckerkennung angebracht. Wenn S3 ausgelöst wird, wird der letzte gespeicherte Zeitstempel (von S4) für die Berechnung geladen.

Fragen zum Code

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen, um Ihr Verständnis des Funktionsbausteins FB_BaggageCarousel (FB21) und des beinhalteten Programm-Codes zu überprüfen. Die Fragen beziehen sich auf spezifische Zeilen und Kommentare im Code.

Lesen Sie jede Frage sorgfältig durch. Für jede Frage ist nur eine Antwort korrekt.

1) Welche Anweisung hat eine ähnliche Funktionalität wie der Code in den Zeilen 41 bis 44?

- ☒ [A] R_TRIG
- ☐ [B] F_TRIG
- ☐ [C] SWAP

/2

2) Bezogen auf Zeile 52: In welchem Fall kann das Zufuhrband M1 laufen?

- ☒ [A] M2 steht, während S1 nicht ausgelöst ist.
- ☐ [B] M2 steht, während S1 ausgelöst ist.
- ☐ [C] S1 ist ausgelöst.

/2

3) Ab Zeile 73 wird bei Auslösung von S3 die Abweichung zwischen dem aktuellen und dem geladenen Taktgeberwert geprüft. Unter welcher Bedingung wird Motor M3 höchstwahrscheinlich gestartet?

- ☐ [A] 8s nachdem das Gepäckstück S4 ausgelöst hat.
- ☒ [B] 2s nachdem das Gepäckstück S4 ausgelöst hat.
- ☐ [C] 12s nachdem das Gepäckstück S4 ausgelöst hat.

/2

4) Bezogen auf Zeile 99 Wie lange wird der Ausgang des Timers „instInfeed#3RequestTransferInterval“ auf TRUE gesetzt?

[A] 30s

[B] 0,3s

☒ [C] 3s

/2

5) Basierend auf den Kommentaren in den Zeilen 101 bis 103 Welche Beschreibung der Funktionalität des aufgerufenen Funktionsbausteins ist falsch?

[A] Wenn der Eingang 'store' ausgelöst wird, wird der Wert des Eingangs 'clockCurrent' im Array 'clockMem' gespeichert.

☒ [B] Wenn der Eingang 'load' ausgelöst wird, wird der Wert von 'clockMem[1]' geladen und an den Ausgang 'loadedClockValue' gesendet.

[C] Wenn kein Wert im Array 'clockMem' gespeichert ist, wird der 'clockMemIndex' auf 0 gesetzt.

/2